

Economía

Estadística Inferencial

Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez





1.2 Introducción al muestreo

Muestreo probabilístico y no probabilístico

Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez

Sesión

01

Unidad I: Muestreo y distribuciones muestrales

Resultado de aprendizaje

- ➡ Aplica técnicas para la elección de una muestra aleatoria, a través de distribuciones muestrales, valorando su importancia en la inferencia estadística.

Indicador.

- ➔ IND1: Calcula el tamaño de muestra para estimar los parámetros de la población.

Evidencia.

- ➔ Trabajo 1: Muestreo

Instrumento de evaluación.

- ➔ Lista de cotejo I

Contenido

- **Conceptos básicos del Muestreo**
- **Tipos de muestreo**
 - ✓ **Muestreo No Probabilístico**
 - ✓ **Muestreo Probabilístico.**

Conocimientos Previos

¿Qué es una Población?



Imagen de rawpixel.com en Freepik

¿Qué es una variable?

¿Qué es una muestra?

¿Qué es un dato?

Conceptos básicos

Población:

Se denomina población al conjunto de todas las unidades de observación o análisis (que consiste en personas, animales, objetos, etc.), cuyas características observables se van a estudiar. Una población debe definirse en términos de su contenido, extensión y tiempo.



Muestra:

Es una parte o subconjunto de la población seleccionada, con el fin de obtener información acerca de la población de la que proviene.

- ✓ **Representativa** → Refleja fielmente las características de la población que proviene.
- ✓ **Adecuada** → Tiene un número óptimo y mínimo de elementos.



Conceptos básicos

Unidad de análisis

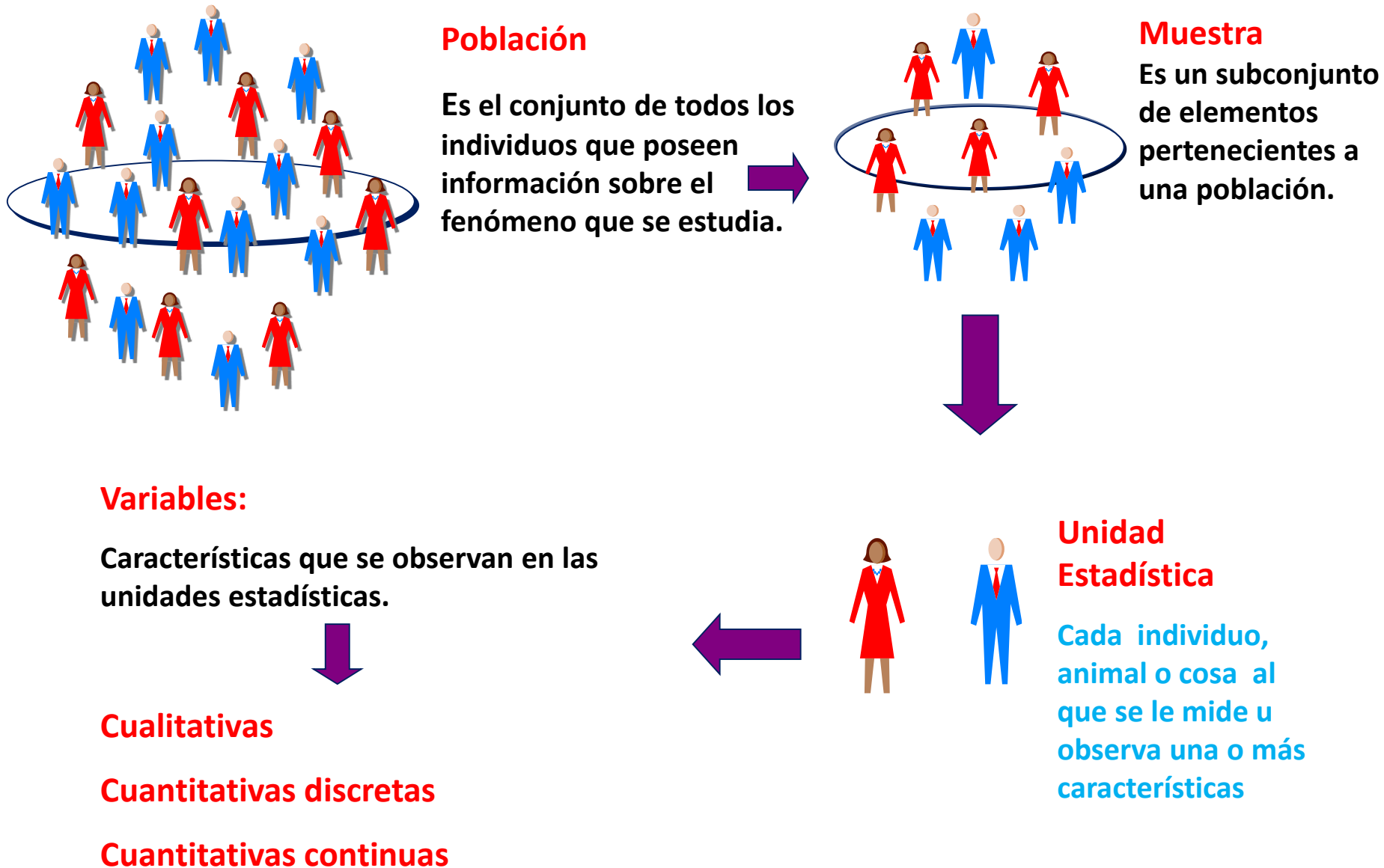
Es el objeto o elemento indivisible que será estudiado en una población, sobre el cual se va a obtener datos.

Variable

Es una característica, cualidad o propiedad de un fenómeno o hecho que tiende a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado.

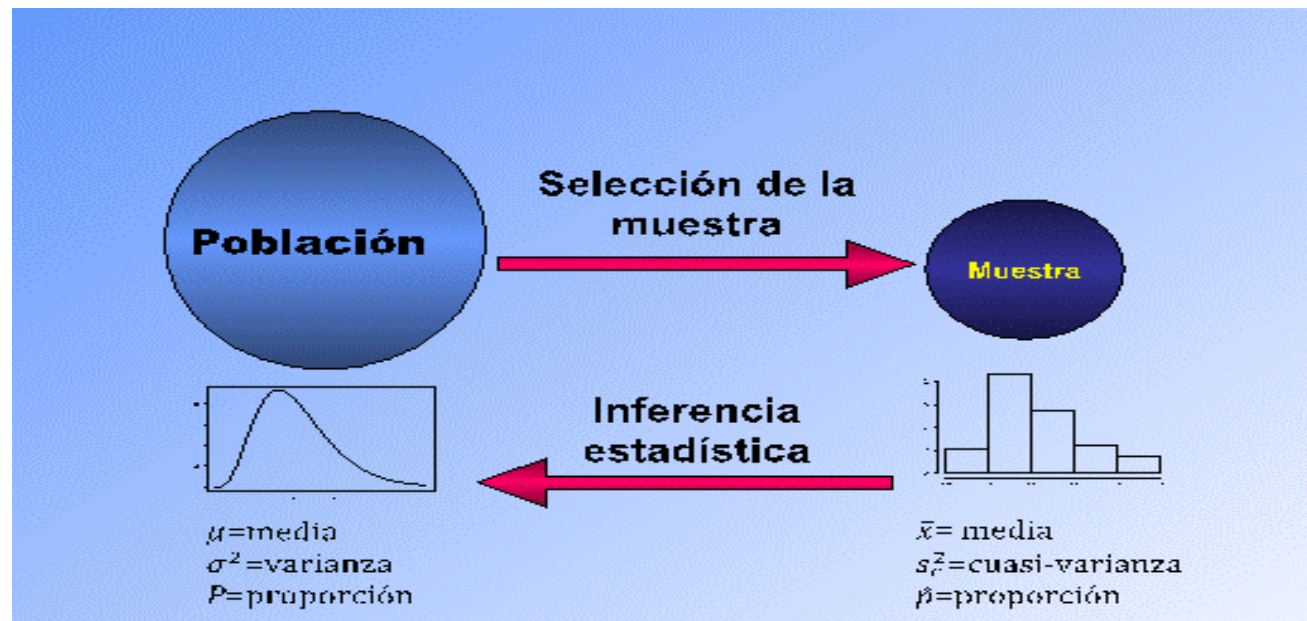
Dato

Es el valor o respuesta que adquiere la variable en cada unidad de análisis. Dato es el resultado de la observación, entrevista o recopilación en general. Los datos son la materia prima de la Estadística.



Muestreo

El muestreo es la disciplina que abarca un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para tomar u obtener una muestra adecuada y realizar un análisis a partir de la misma.



Ventajas y desventajas del muestreo

Ventajas



Costo



Tiempo



Precisión

Desventajas



Error



Especialización



Población es pequeña

Proceso del muestreo



Definición de la población

- Esta definición debe ser clara y precisa. Se pueden considerar los siguientes aspectos : Elemento de Estudio, Unidad de Muestreo, Alcance y Tiempo. .

Identificación del marco muestral

- Esto es, identificar implícita o explícitamente todos los elementos que conforman la población en estudio.

Selección de un diseño muestral

- De acuerdo a las características de la población, determinamos el procedimiento de muestreo adecuado.

Determinación del Tamaño de la Muestra

- Determinamos el nivel de error permisible y el nivel de confianza deseado, se fija el tamaño óptimo de la muestra.

Selección de la Muestra

- Determinados tamaño de la muestra y procedimiento de muestreo, seleccionamos los elementos de la población que vamos a analizar.

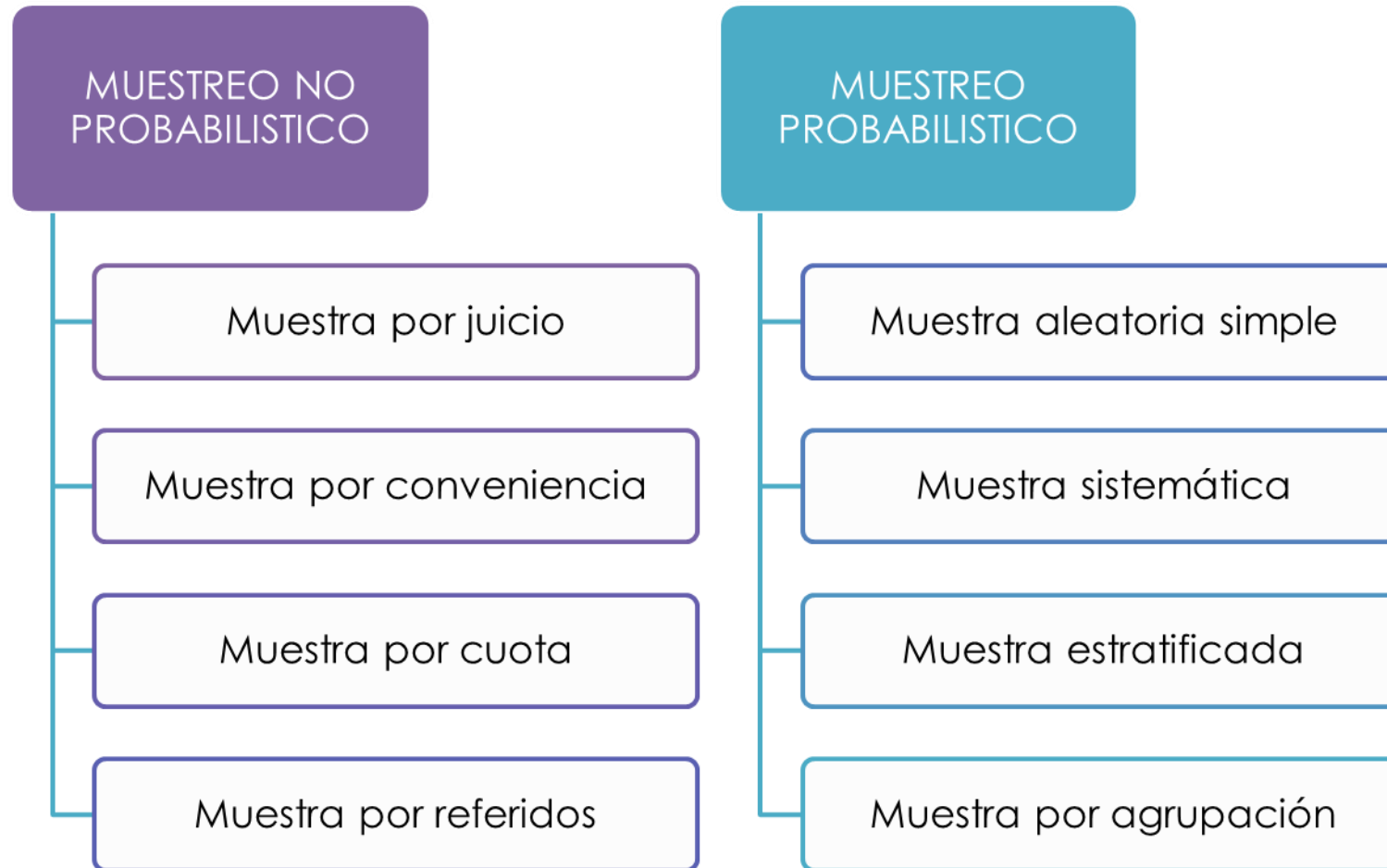
Nomenclatura de muestreo

Marco muestral: Listado de todas las unidades de muestreo de la que se seleccionará la muestra.

Unidad de muestreo: es cada unidad resultante de la división de una población en estudio y que puede ser correctamente identificada durante el proceso de selección aleatorio.

Unidad de análisis: Es el objeto o elemento indivisible que será estudiado en una población, sobre el cual se va a obtener datos.

Tipos de Muestreo



Muestreo no probabilísticos.

En algunas ocasiones, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea representativa.

Muestra por juicio, opinático o intencional.

Este tipo de muestreo, se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas", mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que, en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto.

Ejemplo. A criterio del investigador los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. Por ejemplo, cajeros de un banco; desempleados; algún tipo de enfermo; propietarios de autos, etc.

Muestra por conveniencia o casual o incidental

Se trata de un proceso en el que el investigador, selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento, es utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos). Un caso particular, es el de los voluntarios.

Ejemplo. Un reportero de TV o de radio que va por la calle preguntado a la gente que se encuentra, sobre alguna problemática urbana. Por ejemplo, escasez de agua, estado de limpieza de la ciudad, calidad del servicio urbano, etc. Estaría efectuando un muestreo casual o incidental.

Muestreo por cuotas o accidental

También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquél. En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un número de individuos que reúnen determinadas características.

Ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en la ciudad de Chiclayo. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión.

Muestra Referida o Bola de nieve:

Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y éstos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. Esta técnica también recibe el nombre de muestreo de red o muestreo de multiplicidad .

Ejemplo. Supón que entrevistas a miembros de un grupo empresarial sobre un tema de tu interés, y le pides a las personas que te mencionen a otros individuos en ese grupo empresarial que puedan dar información sobre el tema que te interesa,

Muestreos Probabilísticos.

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad.

Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas.

Muestreo aleatorio simple

El procedimiento empleado es el siguiente:

- 1) se asigna un número a cada individuo de la población y
- 2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc) se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido.

Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande.

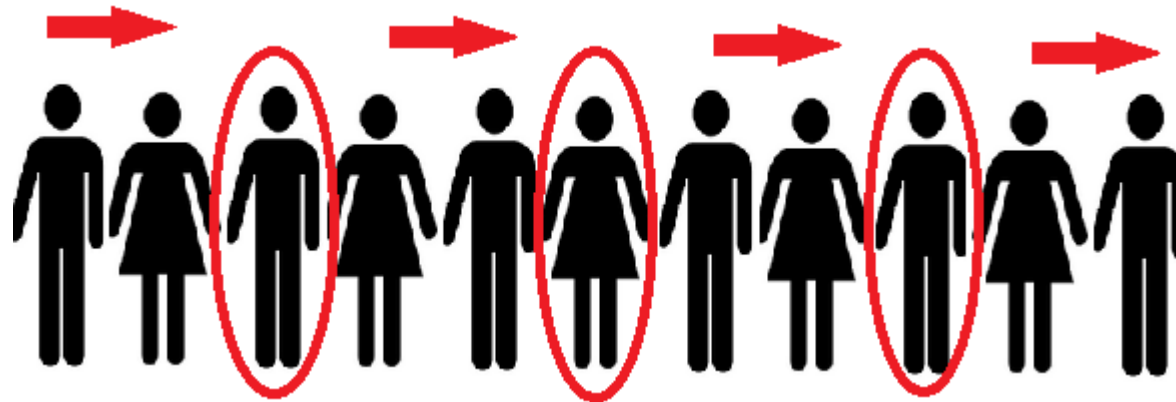


Muestreo aleatorio sistemático

En un se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra.

Por ejemplo si tenemos una población formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra de 25 elementos, en primer lugar debemos establecer el intervalo de selección que será igual a $100/25 = 4$. A continuación elegimos el elemento de arranque, tomando aleatoriamente un número entre el 1 y el 4, y a partir de él obtenemos los restantes elementos de la muestra.

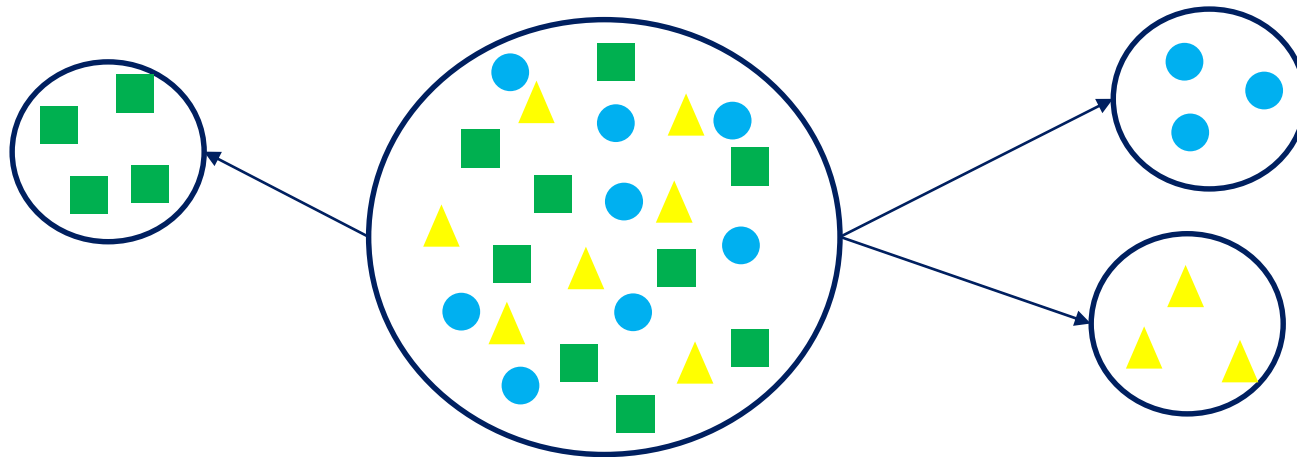
2, 6, 10, 14,..., 98



Muestreo aleatorio estratificado:

Trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra.

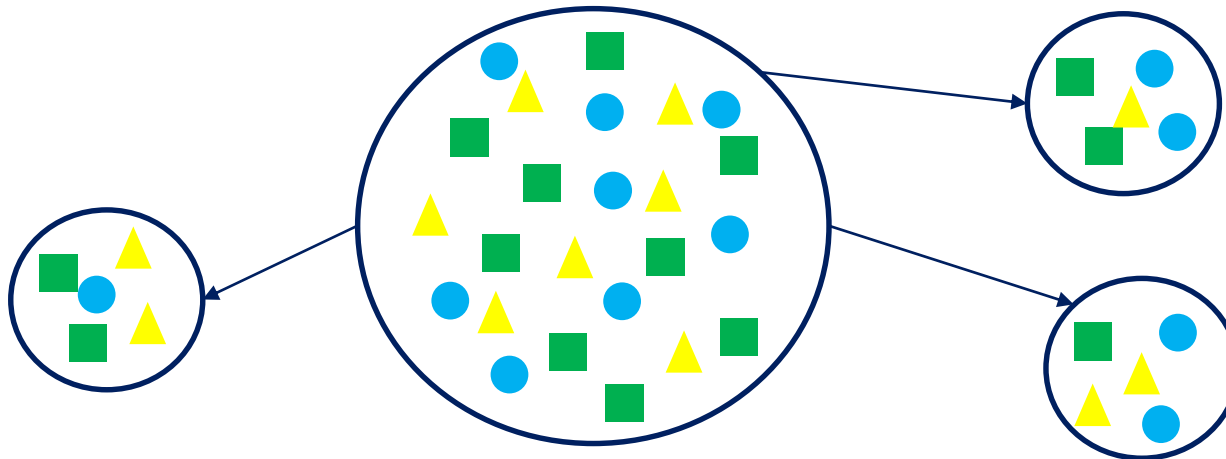
Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc).



Muestreo aleatorio por conglomerados

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado.

Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales como, por ejemplo, las urnas electorales.



Conclusiones

- ✓ El muestreo son los métodos, técnicas y procedimientos que determinan el tamaño y la selección adecuada de la muestra.
- ✓ La principales ventajas de trabajar con una muestra son el costo de las operaciones de campo, el tiempo para desarrollar el estudio de investigación y la precisión en la información obtenida.
- ✓ En un muestreo **no probabilístico** los elementos de la población no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra, por lo tanto los resultados que se obtengan en ella, no se puede generalizar para la población.
- ✓ En un muestreo **probabilístico** los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra, asegurando en parte la representatividad de la población.

Referencias

- DEVORE, J. (1998). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. México. International Thomson Editores.
- MONTGOMERY, D. (1996). *Probabilidad y Estadística y Probabilidades a la Ingeniería*. México. Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.
- MENDENHALL W., TERRY S. (1997). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. México. Prentice Hall Hispanoamericana.



Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez
ltunoque@usat.edu.pe

 www.usat.edu.pe

 [usat.peru](https://www.facebook.com/usat.peru)

 [usatenlinea](https://www.instagram.com/usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.youtube.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.tiktok.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://twitter.com/usatenlinea)

